

# EcoRide – Diagramme de Séquence (US6)

## Cas : Participation à un covoiturage (US6)

### Acteurs :

- Utilisateur (Passager)
- Navigateur Web
- CovoiturageController
- CovoiturageRepository
- Base de Données MySQL

### Préconditions :

- L'utilisateur est connecté.
- Le covoiturage possède des places disponibles.
- L'utilisateur dispose d'un solde de crédits suffisant.

### Séquence des interactions :

1. Utilisateur → Navigateur : Clique sur "Participer"
2. Navigateur → CovoiturageController : GET /covoiturage/participer?id=X
3. Controller → Repository : getDetails(X) + vérification des places
4. Repository → Base de Données : SELECT covoiturage + nb\_places
5. Base de Données → Repository : Résultat
6. Repository → Controller : Détails + OK/KO
7. Controller → Navigateur : Affichage page confirmation
8. Utilisateur → Navigateur : Confirme participation
9. Navigateur → Controller : POST /covoiturage/participer?id=X
10. Controller → Repository : Vérifier solde crédits
11. Repository → Base de Données : SELECT solde via credit\_transaction
12. Base de Données → Repository : Solde
13. Repository → Controller : OK/KO
14. Controller → Repository : Créer participation + débiteur crédits
15. Repository → Base de Données : BEGIN TRANSACTION
16. Repository → Base de Données : INSERT participation
17. Repository → Base de Données : UPDATE covoiturage (places restantes)
18. Repository → Base de Données : INSERT credit\_transaction (montant négatif)
19. Repository → Base de Données : COMMIT
20. Repository → Controller : Succès
21. Controller → Navigateur : Redirection vers historique
22. Navigateur → Utilisateur : Affichage confirmation

***Postconditions :***

- La participation est enregistrée.
- Le nombre de places restantes est mis à jour.
- Une transaction de crédit est enregistrée.